

Corrigé — Exercice 30

Série de révision

1) a) Primitive F de f s'annulant en 1.

Méthode : Sur $]0, +\infty[$: une primitive de x^n est $\frac{x^{n+1}}{n+1}$ pour $n \neq -1$, et une primitive de $\frac{1}{x^2} = x^{-2}$ est $-\frac{1}{x}$.

Forme générale.

Pour tout $x > 0$,

$$F(x) = 3 \times \frac{x^3}{3} - 4 \times \frac{x^2}{2} - \frac{1}{x} + c = x^3 - 2x^2 - \frac{1}{x} + c, \quad c \in \mathbb{R}.$$

Détermination de c .

$F(1) = 0$ donne

$$1 - 2 - 1 + c = 0 \iff -2 + c = 0 \iff c = 2.$$

Vérification.

$$F'(x) = 3x^2 - 4x + \frac{1}{x^2} = f(x) \quad \checkmark$$

$$F(x) = x^3 - 2x^2 - \frac{1}{x} + 2$$

1) b) Calcul de $\int_1^2 f(x) \, dx$.

Méthode : $\int_a^b f(x) \, dx = F(b) - F(a)$ pour toute primitive F de f .

$$\int_1^2 f(x) \, dx = F(2) - F(1) = \left(8 - 8 - \frac{1}{2} + 2\right) - 0 = \frac{3}{2}.$$

$$\int_1^2 f(x) \, dx = \frac{3}{2}$$

2) a) Calcul de $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x \cos x \, dx$.

Reconnaissons une forme $u'u$.

Posons $u(x) = \sin x$; alors $u'(x) = \cos x$ et $\sin x \cos x = u'(x) u(x)$.

Méthode : Une primitive de $u'u$ est $\frac{u^2}{2}$.

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x \cos x \, dx = \left[\frac{\sin^2 x}{2} \right]_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{1^2}{2} - \frac{0^2}{2} = \frac{1}{2}.$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x \cos x \, dx = \frac{1}{2}$$

2) b) Calcul de $\int_1^e \frac{\ln x}{x} \, dx$.

Forme $u'u$ à nouveau.

Posons $u(x) = \ln x$; alors $u'(x) = \frac{1}{x}$ et $\frac{\ln x}{x} = u'(x) u(x)$.

$$\int_1^e \frac{\ln x}{x} \, dx = \left[\frac{(\ln x)^2}{2} \right]_1^e = \frac{(\ln e)^2}{2} - \frac{(\ln 1)^2}{2} = \frac{1}{2} - 0 = \frac{1}{2}.$$

$$\int_1^e \frac{\ln x}{x} dx = \frac{1}{2}$$

2) c) Calcul de $\int_0^1 x e^{x^2} dx$.

Forme $u'e^u$.

Posons $u(x) = x^2$; alors $u'(x) = 2x$, donc $x e^{x^2} = \frac{1}{2} u'(x) e^{u(x)}$.

Méthode : Une primitive de $u'e^u$ est e^u .

$$\int_0^1 x e^{x^2} dx = \left[\frac{1}{2} e^{x^2} \right]_0^1 = \frac{e^1}{2} - \frac{e^0}{2} = \frac{e-1}{2} \approx 0,859.$$

$$\int_0^1 x e^{x^2} dx = \frac{e-1}{2}$$

3) a) Calcul de l'intégrale.

Le trinôme $x^2 + x + 1$ a pour discriminant $1 - 4 = -3 < 0$: il est strictement positif sur $\mathbb{R}$, et l'intégrande est de la forme $\frac{u'}{u}$.

Méthode : Une primitive de $\frac{u'}{u}$ sur un intervalle où $u > 0$ est $\ln u$.

$$\int_0^1 \frac{2x+1}{x^2+x+1} dx = \left[\ln(x^2+x+1) \right]_0^1 = \ln 3 - \ln 1$$

$$\int_0^1 \frac{2x+1}{x^2+x+1} dx = \ln 3 \approx 1,099$$

3) b) Calcul de $\int_0^1 x e^{-x} dx$.

Méthode : Intégration par parties : $\int_a^b u v' = [u v]_a^b - \int_a^b u' v$.

Posons $u(x) = x$ et $v'(x) = e^{-x}$, d'où $u'(x) = 1$ et $v(x) = -e^{-x}$.

$$\int_0^1 x e^{-x} dx = [-x e^{-x}]_0^1 + \int_0^1 e^{-x} dx = -\frac{1}{e} + \left(1 - \frac{1}{e}\right)$$

$$\int_0^1 x e^{-x} dx = 1 - \frac{2}{e} \approx 0,264$$

3) c) Valeur moyenne de $x \mapsto \frac{1}{\sqrt{x}}$ sur $[1, 4]$.

Méthode : Valeur moyenne de f sur $[a, b]$: $\mu = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$.

$$\int_1^4 \frac{dx}{\sqrt{x}} = [2\sqrt{x}]_1^4 = 4 - 2 = 2$$

$$\mu = \frac{1}{4-1} \times 2$$

$$\mu = \frac{2}{3} \approx 0,667$$

3) d) Volume du solide de révolution.

Méthode : Volume engendré par la rotation de C_f autour de l'axe des abscisses : $\mathcal{V} = \pi \int_a^b [f(x)]^2 dx$.

$$\mathcal{V} = \pi \int_0^2 (\sqrt{x})^2 dx = \pi \int_0^2 x dx = \pi \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^2$$

$$\mathcal{V} = 2\pi \approx 6,283 \text{ unités de volume}$$